

Readme — Этап №1

===== 28.01.2026 23:36

Тема итогового проекта

"Разработка интеллектуального Telegram-бота на основе языковой модели для консультирования по нормативной документации в области электроэнергетики (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ)"

1. Предпосылки (почему выбрали именно эту тему?)

Работая в энергетической отрасли, я ежедневно сталкиваюсь с ситуацией, когда инженерам, электромонтажникам и другим специалистам требуется оперативно найти ответ в нормативных документах — ПУЭ, ПТЭЭП и прочей нормативной документации по электроэнергетике

2. Описание задачи.

Разработать интеллектуального Telegram-бота, способного:

- Принимать вопросы пользователя на естественном русском языке по вопросам проектирования, монтажа и эксплуатации электроустановок;
- Осуществлять семантический поиск пунктов нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП, прочая нормативная документация по электроэнергетике);
- Формировать структурированные ответы с точными ссылками на пункты, таблицы и рисунки документов;

3. Как видите ее решение

База знаний — структурированные тексты ПУЭ, ПТЭЭП и ГОСТ с метаданными (раздел, пункт, статус требования: «обязательно» / «рекомендуется»).

Векторное хранилище — локальная база для хранения эмбедингов фрагментов документов.

Языковая модель — для генерации ответов основной вариант: GigaChat, может быть развёрнута локальную бесплатную альтернативу модель Llama 3.1 8B через Ollama.

Бот-платформа — асинхронный фреймворк Telegram Bot API.

Хранение диалога — локальная СУБД SQLite для сохранения истории сообщений (возможна замена на Redis при необходимости повышения производительности).

4. Какую базу планируете использовать

Предварительно - это Нормативная база электроэнергетики:

- Правила устройства электроустановок 7-го издания (ПУЭ)
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП)
- прочая нормативная документация по электроэнергетике

===== 29.01.2026 16:30

===== Ответ Куратора =====

Куратор Анастасия Вишногогорская (DS, GPT)

29 January 2026 (Thursday), 15:30

Добрый день, Александр! Тема утверждается при условии, что вы учтёте риски и сузите фокус на первом этапе.

Ключевые риски и моменты, требующие уточнения:

1. Объём данных и их подготовка: «Предварительно — это Нормативная база...» — это потенциально огромный объём неструктурированного текста (сотни страниц PDF). Самый трудоёмкий этап здесь — не написание бота, а предобработка документов: извлечение текста из PDF, разбиение на смысловые фрагменты (глава/пункт/подпункт), очистка, создание структуры с метаданными. На это может уйти 60-70% времени. Рекомендация: Начните с одного документа (например, ПУЭ, Раздел 1). Это позволит быстро отладить весь пайплайн.

2. Выбор языковой модели:

- GigaChat/YandexGPT: Удобный API, но создаёт зависимость от внешнего сервиса, требует API-ключ и может нести затраты. Также есть вопрос о приватности запросов.

- Локальная Llama 3.1 8B через Ollama: Полная независимость и приватность, но требует хорошего CPU/GPU (минимум 16 ГБ ОЗУ, лучше — GPU с 8+ ГБ памяти). Проверьте на своём железе, потянет ли она инференс с приемлемой скоростью. Для поиска и ответа по документам можно рассмотреть более лёгкие модели (например, Phi-3 mini, Mistral 7B).

3. Архитектура «сэндвича» (RAG — Retrieval-Augmented Generation): Вы её правильно описали: векторный поиск → LLM для генерации ответа. Это современный и адекватный подход. Нужно будет настроить чункер (разбиение текста) и метрику похожести для поиска.

Итог и рекомендации перед стартом:

Конкретные рекомендации:

1. Сузьте MVP: Чётко определить, что входит в первую версию. Например: *«Telegram-бот, работающий с Разделом 1 и Разделом 6 ПУЭ, на основе локально развёрнутой модели Llama 3.1 8B (или Phi-3)».*
2. Детализируйте план предобработки данных: Описать, как именно будут извлекаться и структурироваться данные из PDF (библиотеки: pymupdf, pdfplumber), как будут создаваться эмбединги (модель: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2).
3. Протестируйте инференс модели: Убедиться, что выбранная LLM (особенно локальная) может стабильно генерировать связные ответы на тестовых примерах с предоставленным контекстом.

Резюме: Тема отличная, так как решает реальную проблему, имеет чёткие границы и позволяет продемонстрировать полный цикл работы с современным ML-стеком (векторные БД, RAG, LLM, боты). Главное — не утонуть в данных на старте и выбрать работоспособную модель.



Этап №1 | AI/ML | Утверждение темы итогового проекта

Описание занятия

Укажите тему итогового проекта и дайте небольшой комментарий:

- Предпосылки (почему выбрали именно эту тему?)
- Описание задачи.
- Как видите ее решение
- Какую базу планируете использовать

Источники для выбора темы:

- Стажировка (рабочий проект от заказчика, но со своими наработками).

- Если стажировка еще идет, то необходимо уведомить Тимлида. Работайте над проектом для фиксации результата Тимлидом. Должна быть активность на стажировке: отчеты, польза проекту.
- Если стажировка уже завершилась, то обязательное условие для использования темы со стажировки - присутствие на итоговом лендинге с результатами работы по проекту;
- Использование только открытых данных для дипломного проекта: категорически нельзя использовать датасет со стажировки;
- Использование только своих наработок: не используйте приложения созданные на стажировке кем-то еще (алгоритмы и идеи брать можно). Должна быть представлена серия экспериментов с итеративным улучшением качества.

- Свой проект (или рабочий проект под заказ).

Если у вас уже имеется тема, необходимо согласовать её с куратором. Обращаем внимание на то, что написание итогового проекта - это процесс с фиксацией экспериментов и логики при создании проекта, а не просто предоставление готового решения.

- Список тем для дипломного проекта. Тему можно выбрать из списка готовых (список приложен ссылкой в материалах) или аналогичную.

https://drive.google.com/file/d/1TffkKvP-iRbljvSj9D_Ejl2zjUaHaOVY/view?usp=sharing

- Индивидуальное решение для исследований.



область, которая вам наиболее интересна (например: медицина, беспилотные автомобили,

решение изображений и т. д.), найти проблемы, которые имеются в этой области, обсудить с куратором, возможно ли решить эту проблему с помощью нейросетей.

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :



СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК





UNIVERSITY
OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

2025

1

Заполнение медицинской карты по скану паспорта и полиса

Описание задачи:

Выделение данных для заполнения медкарты по сканированным документам

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	9 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	10 / 10

2

Telegram-бот с моделью классификации пород собак (возможна иная классификация на свое усмотрение)

Описание задачи:

Создать Tg-бота, который принимает фото собаки (иное) и присылает в ответ породу/категорию. Рекомендуется дополнить задачу определением положения объекта. Необходимо использовать не менее 5 пород/категорий.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	7 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	4 / 10

3

Цифровая фотозона

Описание задачи:

Научить нейросеть выделять человека на фото и заменять фон, на котором он находится.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	6 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу

4

Telegram-бот «Разговор с писателем»

Описание задачи:

Создание бота, который ответил бы тебе так же, как ответил бы выбранный писатель или философ.

Область	Предполагаемая сложность
NLP	8 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	7-9** / 10

** в зависимости от выбранной личности



Telegram-бот с ChatGPT

Описание задачи:

Дообучить ChatGPT под реальный бизнес (любой, на свое усмотрение). Создать Telegram-бота с интеграцией нейронной сети. Бот должен отвечать на вопросы только по определенной тематике, опираясь на внутренние инструкции организации и запоминать диалог с собеседником.

Область	Предполагаемая сложность
NLP	7/10

База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	5-10**/10

** в зависимости от источников.



Определение испорченных фруктов и овощей на предприятии

Описание задачи:

Определение испорченных фруктов и овощей на снимках или видео. Задача найти объект и указать его местоположение.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	7/10

База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	4/10



Определение количества людей на видео

Описание задачи:

Обучить нейросеть распознавать и подсчитывать людей на видео/фото.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	6/10

База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	4/10



Генерация текста объявления

Описание задачи: Научить нейросеть генерировать продающие объявления, используя базу знаний о продуктах компании. Обязательно добавить интеграцию в production. Возможные варианты интеграции: веб-сервис, мобильное приложение, desktop-приложение, telegram-бот (или свой вариант).

Область	Предполагаемая сложность
NLP	8/10

База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	6/10



Классификация дефектов на поверхности стали

Описание задачи:

Необходимо обучить нейросеть находить дефект на стальном листе по фотографии и определять его класс.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	7 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу



Генерация сказок

Описание задачи:

Взять модель, обученную на русском корпусе текстов (например, ruGPT3 sberbank), провести дообучение с целью генерации текстов в стиле русских народных сказок.

Область	Предполагаемая сложность
NLP	8-9** / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	5 / 10

** в зависимости от выбранной модели



Поддержание микроклимата в теплице

Описание задачи:

По анализу данных о температуре, влажности и др. показателей предсказывать изменение задвижек подачи воды, тепла/холода и т.д.

Область	Предполагаемая сложность
Обучение с подкреплением /Регрессия	8 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	9 / 10



Распознавание засыпающего водителя

Описание задачи:

Необходимо обучить нейросеть, которая по видео будет распознавать, закрыты глаза у человека или нет.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	7 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу

13

Решение сложных уравнений, написанных от руки

Описание задачи:

Необходимо написать нейросеть, которая будет решать уравнения, написанные на листе бумаги от руки.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	9 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	7 / 10

14

Детектирование отжиманий/приседаний

Описание задачи:

Необходимо создать алгоритм, который по видеопотоку будет детектировать выполнение отжиманий/приседаний. Для детектирования позы можно использовать предобученные сети.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	9 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	8 / 10

15

Сегментация частей автомобиля

Описание задачи:

Необходимо обучить нейросеть для семантической сегментации частей автомобиля (окно, дверь, колеса и т.д.).

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	6 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу

16

Предсказание цены на недвижимость

Описание задачи:

Необходимо построить модель, предсказывающую цену на объект недвижимости по различным признакам, описывающим эту недвижимость.

Область	Предполагаемая сложность
Регрессия/предсказание	7 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу

17

Классификация аритмий сердца на основе электрокардио-графических исследований (ЭКГ)

Описание задачи:

Создать нейросеть, которая будет осуществлять классификацию патологий ритма сердца на основе электрокардиограммы.

Область

Классификация /
предсказание.Предполагаемая
сложность

7 / 10

База

есть

Сложность
сбора базы[Посмотреть
базу](#)

18

Обнаружение диабетической ретинопатии

Описание задачи: Обучить нейросеть, которая по изображению сетчатки глаза будет определять, присутствует ли данное заболевание, и в случае обнаружения предсказывать его характер.

Обязательно добавить интеграцию в production.

Возможные варианты интеграции: веб-сервис, мобильное приложение, desktop-приложение, telegram-бот (или свой вариант).

Область

Компьютерное
зрениеПредполагаемая
сложность

7 / 10

База

есть

Сложность
сбора базы[Посмотреть
базу](#)

19

Нейро-контроль качества отдела продаж

Описание задачи: Создать нейро-сотрудника, который будет анализировать телефонный разговор с клиентом и на его основе оценивать качество работы менеджера. Можно использовать GPT.

Обязательно добавить интеграцию в production.

Возможные варианты интеграции: веб-сервис, мобильное приложение, desktop-приложение, telegram-бот (или свой вариант).

Область

Аудио,
NLPПредполагаемая
сложность

8 / 10

База

Нужно
собратьСложность
сбора базы

7 / 10

20

Сегментация лица

Описание задачи:

Создать нейросеть, которая будет осуществлять сегментацию частей лица по фотографии.

Область

Компьютерное
зрениеПредполагаемая
сложность

6 / 10

База

есть

Сложность
сбора базы[Посмотреть
базу](#)

21

Распознавание семисегментных цифр на электронном табло.

Необходимо создать систему, способную находить на фото электронное табло независимо от его ориентации и выдавать текстом число в формате float. Это может быть полезно для отдела приемки и испытаний на складе в случаях необходимости контроля, например, веса упаковки и сверки его с данными от поставщика, которые предоставляются в виде фотоматериалов.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	7 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	7 / 10

22

Распознавание шрифта на изображении с текстом

Описание задачи:

Необходимо создать модель, способную находить на изображении фрагменты текста и выдавать шрифт, которым этот текст написан. Модель может применяться в процессе воссоздания текста с фотографии.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	8 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	8 / 10

23

Определение количества мелких предметов в большом объеме (листы бумаги в пачке, детали в коробке и т.д.)

Описание задачи:

Создание модели, которая с требуемой точностью определяет по фото количество мелких предметов, расположенных в относительно большом объеме.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение/Регрессия	7 / 10
База	Сложность сбора базы
Нужно собирать	7 / 10

24

Предсказание движения для беспилотных транспортных средств

Описание задачи:

Создать нейросеть для предсказания того, как автомобили, велосипедисты и пешеходы перемещаются вокруг беспилотного автомобиля.

Область	Предполагаемая сложность
Компьютерное зрение	10 / 10
База	Сложность сбора базы
есть	Посмотреть базу



Этап №2. | AI/ML | Сбор базы

Описание занятия

— Сбор базы не требуется.

Для некоторых проектов сбор базы не требуется, например для задач обучения с подкреплением (обучение бота карточным играм или игре Салёр), где база собирается во время обучения.

— База есть в наличии (возможно потребуется дополнить)

Взять готовую базу у куратора. Для повышения точности предсказания нейросети может потребоваться дополнить примерами.

— Требуется сбор базы

1. Закрытый проект

Если у вас имеется база, предоставленная вашей организацией, и она содержит сведения, не подлежащие разглашению, необходимо обезличить конфиденциальные данные.

2. Открытые источники:

Hugging Face — сообщество ИИ, строящее будущее. <https://huggingface.co/datasets>

Каталог датасетов LabelMe.ru <https://labelme.ru/datasets-catalog>

10 отличных мест, где можно найти открытые, бесплатные наборы данных [Руководство по 2023 году]

<https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/where-to-find-free-datasets/>

GitHub - awesomedata/awesome-public-datasets: A topic-centric list of HQ open datasets.

<https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>

Наши данные | ПятьЧетвырехайт <https://data.fivethirtyeight.com/>

Реестр открытых данных на AWS <https://registry.opendata.aws/>

Общедоступные наборы данных для аналитики Azure — Azure SQL | Обучение Microsoft

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/public-data-sets?view=azuresql>

GitHub - awesomedata/awesome-public-datasets: тематически ориентированный список открытых наборов данных HQ. <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets#machinelearning>

3. Парсинг сайтов . Инструкция по парсингу: <https://youtu.be/C-kwp3QUct8>

4. Сотрудничество с организациями

5. Сбор базы фрилансерами

6. Вручную

Задание подготовки к диплому



Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :



СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК





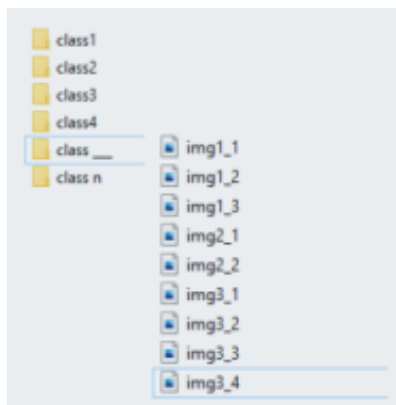
Этап №3. | AI/ML | Парсинг данных

Описание занятия

В зависимости от типа задачи:

- **Задача классификации.**

Если стоит задача классификации изображений, то изображения можно сгруппировать по папкам для каждого класса или всё хранить в одной папке, но в названии файла указывать номер класса



- **Задача регрессии**

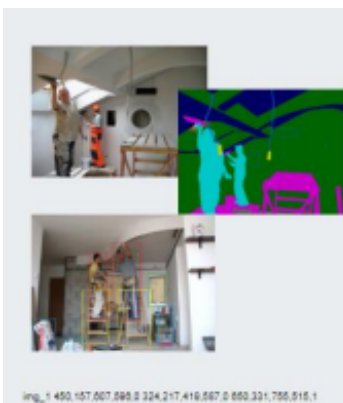
Данные можно хранить в DataFrame или Excel таблице

- **Сегментация**

Для сегментации каждому реальному изображению должно соответствовать сегментированное изображение (объекты каждого класса разукрашены своим цветом)

- **Object detection**

Каждому реальному изображению должны соответствовать аннотации с координатами рамки объекта.



Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :

**СДАТЬ РАБОТУ****СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК**



Этап №4. | AI/ML | Создание прототипа НС и получение первой точности распознавания

Описание занятия

Задание сдается в виде отчета (word-документ). Отчет должен содержать:

1. Тема, описание задачи
2. База (если нет конфиденциальных данных)
3. Параметризация данных
4. Архитектура нейросети
5. Графическое подтверждение (графики обучения...)
6. Ноутбук (или .ру файл)
7. Выводы
8. План дальнейшей работы

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :





СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК





Этап №5. | AI/ML | Создание финальной версии НС

Описание занятия

Задание сдается в виде ссылки на папку с ноутбуками и доп. файлами для корректной работы ноутбуков (если потребуется), а так же word-документом из Этапа №4.

Примечание: слово функция – это пере используемый блок кода, так же как и классы и модули. Потому использование слова «Функция» далее так же может относиться как к классу, так и к модулю.

Первый ноутбук финальный (используем/тестируем готовую модель) должен соответствовать следующим критериям:

1. Friendly user interface – означает, что незнающему человеку достаточно определить все функции(классы) и в конце запустить «тестовую ячейку», в которой ему можно ввести свои тестовые данные (input, google.colab.files.upload) для проверки, провести всю предобработку, предсказать, сделать постобработку данных и сделать понятный ему вывод из предсказания
2. Весь код должен быть разбит на отдельные части («функции») и иметь одну главную «функцию» запуска остальных для проверки работы модели, которая запускается в последней ячейке
 - **Примеры:**
 - a. Мы должны загрузить файл – должна быть функция загрузки файла, что принимает путь до файла.
 - b. Должна быть очистка данных – отдельная функция, что принимает сырые данные
 - c. Должна быть предобработка данных – отдельная функция, что принимает как минимум чистые данные
 - d. Должно быть создание «загрузчика» (loader) - отдельная функция, что принимает пред обработанные данные
 - e. Получение/создание модели – отдельная функция, что принимает пути до загрузки и флаги (preload->boolean)
 - f. Обучение модели – отдельная функция, что принимает флаги пред загрузженности модели и «загрузчики»
 - g. Вывод графиков – отдельная функция, что принимает history обучения
 - h. И так далее.
3. Если для корректной работы ноутбука(предсказания) требуются файлы подгрузки (модель, веса, тестовые данные), то они должны лежать в одной локации вместе с этим ноутбуком.
4. Во всех «функций», что загружают/сохраняют файлы – пути должны быть параметрами с значением по умолчанию (чтобы функцию можно было запустить без явного указания пути)
5. Каждая «функция» должна быть чистой – она должна использовать внутри себя только те переменные, которые были ей переданы как параметры. Исключение – это использование других «функций» как создание новых данных внутри себя. Но без использования результатов предыдущих функций внутри себя, если эти результаты были получены за пределами текущей функции

Второй ноутбук (здесь Вы показываете свои эксперименты при создании модели) должен соответствовать следующим критериям:

1. Выводы в ячейках должны быть воспроизводимыми при повторном запуске (небольшие неточности в модели из-за разных весов инициализации не критично)
2. Если в ноутбуке используются загружаемые данные – они должны лежать рядом(или как минимум их sample(часть)) в локации ноутбука.
3. Весь код должен быть разбит на отдельные части («функции»), чтоб исключить повторов в коде. Комментарии к отдельным частям кода.
4. Все эксперименты должны быть видны т.е не используйте одну ячейку, как поле для экспериментов, а дублируйте их, чтобы проследить некие закономерности, но без «фанатизма» (пример – изменили с 24 нейронов на 25)
5. Графики должны быть видны на разные эксперименты. Если ваша модель генерирует нормализованные данные, то для графиков с временными рядами нужно делать обратную трансформацию.
6. В конце должен быть вывод по всем архитектурам, параметрам, их точностям. Также должна быть выбрана «лучшая» модель в соотношении точность/кол-во параметров.
7. Выводы о том, удалось ли добиться желаемой точности. Если не получилось, то написать обоснование, почему не получилось и какие есть еще способы решения этой проблемы.

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап итоговой работы.

(Перед отправкой задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :



СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК







Этап №6. | AI/ML | Подготовка презентации для прохождения интервью по итоговому проекту

Описание занятия

Необходимо подготовиться к публичному выступлению (дистанционному или очному) регламентом не более 20 минут. Нужно в свободной форме представить свое исследование, дополнив свой рассказ визуальным сопровождением.

При подготовке презентации старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

1. Слайд с персональной информацией:
 - название дипломного проекта
 - ФИО участника
 - старт обучения
 - дата защиты
2. Постановка задачи. На данном слайде требуется описать решаемую в ходе дипломного проекта задачу.
3. Обучающая база (при наличии). Данный слайд должен содержать информацию о собранной базе:
 - объем базы
 - источник сбора данных
 - инструменты для сбора данных
 - возникшие трудности при сборе базы (при наличии)
4. Проектирование архитектур НС. Может включать несколько слайдов, на которых требуется раскрыть все отработанные в ходе дипломного исследования гипотезы. Можно оформить в виде графиков, таблиц с результатами работы каждой из рассматриваемых гипотез.
5. Финальная настройка нейронных сетей. Может включать несколько слайдов, на которых требуется раскрыть финальную настройку и подбор параметров нейронной сети, показавшей максимальные результаты (или нескольких нейронных сетей).

Описанные слайды являются рекомендациями, которые при необходимости могут быть дополнены собственными данными.

Также старайтесь избегать наличия на слайдах следующих элементов:

- Текстовая информация. Наличие большого объема текста на слайде усложняет восприятие. Поэтому старайтесь использовать графическую информацию (таблицы, графики, диаграммы)

- ☐ Большие примеры кода программ. Добавляйте код программ только при острой необходимости. Особенно избегайте в своем выступлении демонстрации ноутбуков и повествования на фоне открытого ноутбука.

Шаблон презентации<https://docs.google.com/presentation/d/1hqippMqa0iTMANDGa7M8JCmxqwbCzx-jw2WVHpYG40g/edit?usp=sharing>**Задание подготовки к диплому**

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

Приложите ссылку на выполненный этап дипломной работы:

(Перед отправкой домашнего задания на проверку не забудьте открыть доступ к просмотру материалов).

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.

Сдать работу :**СДАТЬ РАБОТУ****СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК**



Этап №7. | AI/ML | Интервью по итоговому проекту

Описание занятия

Финальная точка в работе участника над проектом.

На данном этапе работы необходимо представить всю проделанную работу и полученные результаты.

Интервью по итоговому проекту проходит в формате онлайн-встречи с куратором, которая назначается отделом заботы и сопровождения. Мы подберем удобное для вас время и дадим все необходимые инструкции.

Вам необходимо подготовить презентацию и спланировать выступление длительностью 10-17 минут

Как проходит защита?

Интервью по итоговому проекту происходит в закрытом режиме (присутствует только участник и принимающий куратор).

Участнику дается 15-20 мин на выступление. За это время участник по подготовленным материалам представляет свой проект.

После завершения своего доклада участник получает обратную связь от принимающего куратора. Куратор может отметить особо успешные решения, а также предложить возможные пути для дальнейшего улучшения модели. Ну и конечно же участник принимает поздравления :)

Теперь можно готовиться к итоговому интервью по курсу :)

Задание подготовки к диплому

Задание подготовки к диплому

Макс 100 баллов

☐ После успешной защиты проекта отправьте дату и фамилию принимающего куратора.

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.
Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.*

Сдать работу :



СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК





Этап №8. | AI/ML | Итоговое интервью по курсу

Описание занятия

На данном этапе необходимо пройти собеседование с куратором по пройденному курсу.

Для допуска к итоговому интервью по курсу необходимо иметь все сданные домашние задания по курсу, а так же успешно защитить итоговый проект.

Примерные вопросы для устного опроса:

<https://colab.research.google.com/drive/13WSyYy1yAzN39MnXpOqS5JUPGU4tH83G?usp=sharing>

Для назначения даты и времени итогового интервью вам необходимо обратиться в отдел заботы и сопровождения.

Задание Ultra Lite

Задание Ultra Lite

Макс 100 баллов

Уровень может представлять собой либо тест, либо набор несложных задач, решение которых максимально близко описано в занятии. Это подготовительный уровень, он поможет вам в изучении основ и теоретической части. Обязательно выполните его, если чувствуете неуверенность перед выполнением других уровней ДЗ. Выполнение данного уровня ДЗ необязательно для получения документов о прохождении курса. Дежурные кураторы ответят вам на все вопросы, которые касаются данного уровня, кроме ответов на тесты.

После успешного прохождения интервью отправьте дату и фамилию принимающего куратора.

**Проверка задания осуществляется куратором. Результат проверки вы получите в течение 3 дней.*

Если задание куратор не примет, оно будет отправлено на доработку.



дать работу :



СДАТЬ РАБОТУ

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК



Регламент_сдачи_экзамена____AI_ML____УИИ.ipynb

markdown

```

<h1><b><center>Регламент сдачи экзамена</center></b></h1>
<hr>
<h3>Билет состоит из 4 вопросов + дополнительный</h3>
<ol>
<li> Вопрос по Python </li>
<li> Вопрос по Нейронным сетям </li>
<li> Вопрос по Нейронным сетям </li>
<li> Вопрос по размерностям тензора </li>
<li> Дополнительный вопрос - Разбор примера решения задачи
</ol>

<h5> На каждый вопрос участнику дается 6 минут времени: 4 - на ответ, 2 - на дополнительные
вопросы </h5>
<h5> Каждый ответ оценивается по 5-ти бальной шкале.</h5>
<ul> <font size="2">Критерии оценивания вопросов по Python и нейронным сетям:
<li> <b>5 баллов:</b> даны полноценные ответы на вопрос билета и дополнительные вопросы
экзаменатора </li>
<li> <b>4 балла:</b> даны ответы на все вопросы, но с помощью (подсказками, наводками)
экзаменатора </li>
<li> <b>3 балла:</b> ответ на вопрос билета раскрыт не полностью, допущены ошибки в ответах на
дополнительные вопросы </li>
<li> <b>2 балла:</b> ответ на вопрос билета дан поверхностно, дан ответ только на 1
дополнительный вопрос </li>
<li> <b>1 балл:</b> нет ответа на вопрос билета, но есть хотя бы минимальные ответы на
дополнительные вопросы </li>
</font></ul>
<ul> <font size="2">Критерии оценивания задания с размерностями:
<li> <b>5 баллов:</b> ответ без ошибок </li>
<li> <b>4 балла:</b> допущена незначительная ошибка (например, неверно рассчитан размер выходного
тензора сверточного слоя при padding='valid') </li>
<li> <b>3 балла:</b> допущена грубая ошибка в одном слое (например, рассчитано неверное количество
выходных размерностей) </li>
<li> <b>2 балла:</b> допущена грубая ошибка в нескольких слоях </li>
<li> <b>1 балл:</b> правильно рассчитана размерность хотя бы для одного слоя </li>
</font></ul>

<h3> Финальная оценка за экзамен </h3>
<ul> <font size="2"> формируется на основе пяти пунктов, т.е. суммы полученных баллов за 4
вопроса билета и с учетом дополнительного вопроса "Разбор примера решения задачи"
<li> <b>Оценка 5:</b> 18-20 баллов</li>
<li> <b>Оценка 4:</b> 15-17 баллов</li>
<li> <b>Пересдача</b> 14 баллов и меньше</li>

<img alt="Icon of a book with a red bookmark" data-bbox="75 725 95 740"/> Дополнительный вопрос от экзаменатора "Разбор примера решения задачи" на логику решения задач.
Включает базовые практические знания, которые должны быть усвоены в результате прохождения курса.

Если по результатам первых четырех вопросов Вы претендуете на проходную оценку (хорошо или
отлично), для ее получения Вы должны подтвердить свои знания при решении пятого задания. В
противном случае оценка будет снижена до той, которая соответствует знаниям, продемонстрированным
в результате выполнения всех пяти заданий.

При низкой оценке за первые 4 вопроса (15-17 баллов) пятый вопрос становится решающим.

</font></ul>
<hr>

```

markdown

```

<h1> <center> <b> Список вопросов </b> </center></h1>
<hr>
<ol><font size="2"><h4> Python </h4>
<li>Встроенные типы данных Python. Функция type(). Приведение типов.</li>
<li>Условный оператор.</li>
<li>Арифметические и логические операции.</li>
<li>Коллекции данных: типы tuple, list, dict, set.</li>
<li>Переменные Python. Правила именования переменных.</li>
<li>Циклы for и while.</li>
<li>Функции ввода/вывода данных Python (print(), input()).</li>
<li>Пользовательские функции. Параметры функций. Lambda-функция. Встроенные функции. </li>
<li>Библиотека Numpy. Индексация. Срезы. Базовые методы.</li>
<li>Библиотека Numpy. Операции с массивами. Типы данных. Концепция маскирования.</li>
<li>Библиотека Matplotlib. Основные методы. </li>
<li>Модули: встроенные и пользовательские.</li>
<li>Библиотека Pandas. Базовые методы. Статистические методы.</li>
<li>List comprehension. Назначение. Примеры использования.</li>
<li>Основные понятия ООП.</li>
</font></ol>
<ol><font size="2"><h4> Нейронные сети </h4>
<li>Активационные функции. Назначение. Примеры. </li>
<li>Обучение нейронной сети. Функции ошибки. Метрики.</li>
<li>Обучение нейронной сети. Выборки. Оценка производительности модели.</li>
<li>Задача классификации. Формирование выборки, особенности построения архитектуры нейронной
сети.</li>
<li>Переобучение нейронной сети. Причины. Способы борьбы.</li>
<li>Линейный слой Dense. Устройство слоя. Основные параметры слоя.</li>
<li>Сверточный слой Conv2D. Устройство слоя. Основные параметры слоя. Слои подвыборки. </li>
<li>Аугментация изображений. Назначение. Основные методы.</li>
<li>Tokenizer. Применение, основные параметры.</li>
<li>Параметризация текста BagOfWords.</li>
<li>Embedding-слой. Назначение слоя. Основные параметры слоя.</li>

<br>
<li>Задача регрессии. Примеры. Обработка и параметризация данных, принцип построения архитектур
НС для решения задачи.</li>
<li>Предсказание временных рядов. Инструменты подготовки данных. Особенности формирования
выборки.</li>
<li>Сегментация изображений. Архитектура U-Net. Принцип построения.</li>
<li>Рекуррентные нейронные сети. Слой LSTM.</li>
<li>Методы распознавания и генерации речи.</li>
<li>ChatGPT. Основы дообучения. Роли ChatGPT.</li>
<li>Object Detection. Основные методы. Подготовка данных для решения задачи. </li>
<li>TensorFlow. Основные атрибуты тензора. Основные операции над тензорами.</li>
<li>TensorFlow. Особенности построения и обучения нейронной сети.</li>
<li>PyTorch. Основные методы работы с тензорами.</li>
<li>PyTorch. Особенности построения и обучения нейронной сети.</li>

</font></ol>

<ol><font size="2"><h4> Пример задания на размерности: </h4>
Вопрос: Что выведет model.summary() для модели:
<pre>
inp = Input(shape=(77, 77))
x = Conv1D(32, (2), activation='relu', padding='same')(inp)
x = Dense(64, activation='sigmoid')(x)
model = Model(inp, x)
</pre>
Ответ:
<pre>
(None, 77, 77)
(None, 77, 32)
(None, 77, 64)
</pre>
</ol>

```